

廃棄物からろうそくをつくる～廃油ろうそくで未来を灯そう～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 20回生 天野 空 神下 恵 小谷 海奈 藪野 慶子

序論

昨今、廃棄物が大きく取り上げられている。サラダ油でろうそくを作ることができるを知り、学校の食堂で廃棄されている油でも作れるのではないかと思い作ってみたところ、廃油独特の臭いに不快感を覚え、「○○を添加することで廃油の臭いを消すことができる」というリサーチクエスチョンを立てた。

ろうそくの作成法

<準備物>

油(サラダ油、廃油)、凝固剤、ガスバーナー、刺繍糸、ビーカー、プラスチックコップ

<手法>

油50gをガスバーナーで100℃程度にした後、凝固剤5.0gを全て溶かす。
少し冷ました後プラスチックコップに移し替え、油に浸した刺繍糸の先が少し出るように入れ、固める。

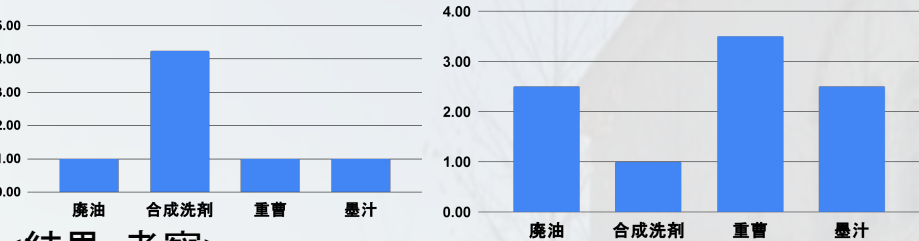
実験1 実験2

<手順>

添加物を加え、上記の方法でろうそくを作成する。
サラダ油を5点満点とし、サラダ油に最も近いものが点数の高くなるよう5段階評価を4人でつけ、その平均点を廃油のみで作成したものの結果と比較する。
合計質量を50gにするために液体を加える場合、廃油は40gに変更する。

<添加物>

台所用合成洗剤10g、重曹10g、墨汁10g



<結果・考察>

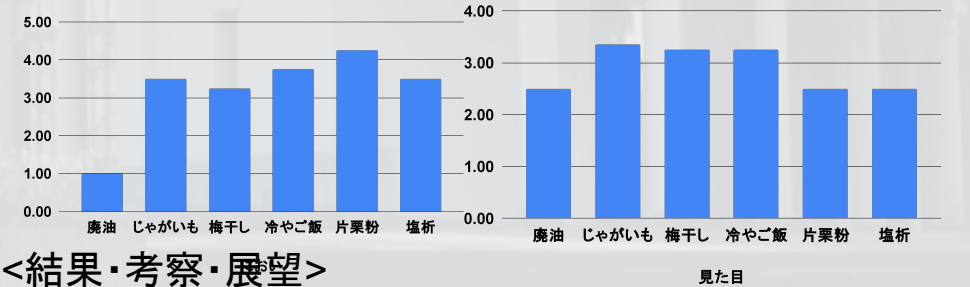
廃油に合成洗剤を入れたろうそくは固まらなかった。そして、廃油に重曹を入れたろうそくは火をつけることができなかった。
廃油に墨汁を入れたろうそくの臭いは変わらず見た目も黒くサラダ油とは程遠かった。
このことより、製作過程で添加物を加えても廃油の臭いを消すことはできないと分かった。
次に、先に廃油を加工してからろうそくを作成することにした。

<手順>

実験1の添加物を加えても廃油の臭いが消えないという結果より、廃油に吸着作用があるものを入れ①～⑤の加工した油を作成する。

- ①じゃがいもの皮20gを100℃の廃油100gで揚げる。
- ②種を取った梅干し10gを100℃の廃油100gで2分半揚げる。
- ③廃油100gを100℃まで熱し火を止めてから冷やご飯40gを入れ汚れを吸着してくるまでくるくるとかき混ぜる。
- ④片栗粉10gと水10gを混ぜ、100℃の廃油100gを5分半を目安に揚げる。
- ⑤NaCl30g、水30g、廃油60gをペットボトルにいれよく振る。沈殿ができれば廃油がたまっている部分のペットボトルに画鋏をさして取り出す。

①～⑤の廃油を使用し、ろうそくを作成する。
実験1と同様に、サラダ油を基準とした5段階評価をつけ廃油のみで作成したものの結果と比較する。



<結果・考察・展望>

上図より、①③④は廃油よりにおいと見た目が良いろうそくをつくることができた。
添加物によって違いが出たのは、①③④は汚れを吸着する作用があるものだからと考える。
非常用に使えるろうそくを広めていきたい。

参考文献・引用文献

理科の教材をつくろう「サラダ油でろうそくづくり」
<http://rika-kyouzai.sakura.ne.jp/kyouzai30.html>